

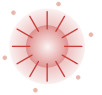
# 宇宙の歴史

赤方偏移  $z$  ・ 宇宙年齢  $t$  ・ 距離  $D_C$  ・ 温度  $T_Y$  で読む 138 億年

● 高温 (初期) → 時間 → ● 低温 (現在)

標準  $\Lambda$ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

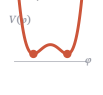
1インフレーション



$z$  非常に大  
 $t \sim 10^{-36} - 10^{-32}$  s  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 462$  億光年  
 $T_Y$  超高温

急膨張、量子ゆらぎが構造形成の種に。

2電弱対称性の破れ (EWPT)



$z \sim 4 \times 10^{14}$   
 $t \sim 10^{-11}$  s  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 462$  億光年  
 $T_Y \sim 10^{15}$  K (100 GeV)

Higgs 機構で素粒子が質量、電弱対称性が破れる。

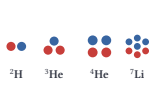
3QGP → ハドロン化



$z \geq 10^{12}$   
 $t \sim 10^{-6} - 10^{-5}$  s  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 461$  億光年  
 $T_Y \geq 10^{12}$  K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

4ビッグバン元素合成



$z \sim 10^8 - 10^9$   
 $t \sim 1$  s-20 分  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 461$  億光年  
 $T_Y \sim 0.03 - 1$  MeV

$^2\text{H} \cdot ^3\text{He} \cdot ^4\text{He} \cdot ^7\text{Li}$  を合成 ( $^1\text{H}$  既存)。

5物質-放射等価



$z \approx 3400$   
 $t \approx 5$  万年  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 459$  億光年  
 $T_Y \approx 9000$  K

密度均衡、以後 物質優勢へ。

6再結合 / CMB 放射



$z \approx 1100$   
 $t \approx 38$  万年  
過去  $\approx 138$  億年前  
距離  $\approx 455$  億光年  
 $T_Y \approx 3000$  K

電子+陽子 → 中性原子、光が解放。

7最初の星・銀河 / 再電離



$z \approx 20 - 6$   
 $t \sim 2 - 10$  億年  
過去  $\approx 128 - 136$  億年前  
距離  $\approx 280 - 340$  億光年  
 $T_Y \approx 20 - 60$  K

星の紫外光が中性ガスを再電離。

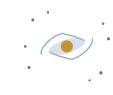
8加速膨張 / DE 優勢



$z = 0.7 \rightarrow 0.33$   
 $t = 76 \rightarrow 102$  億年  
過去  $= 62 \rightarrow 36$  億年前  
距離  $= 85 \rightarrow 41$  億光年  
 $T_Y = 4.6 \rightarrow 3.5$  K

減速 → 加速膨張、やがて DE 優勢へ (各行 = 加速開始 → DE 優勢)。

9現在



$z = 0$   
 $t \approx 138$  億年  
過去  $= 0$  年前  
距離  $= 0$  光年  
 $T_Y = 2.725$  K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

## 赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

$D_C$  は共動距離 (= 平坦  $\Lambda$ CDM の座標距離)、飽和点  $\approx 462$  億光年 = 観測可能宇宙の縁。

## BBN の核物理メモ

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 陽子 $m_p$       | $938.272 \text{ MeV}/c^2$ |
| 中性子 $m_n$      | $939.565 \text{ MeV}/c^2$ |
| 質量差 $\Delta m$ | $1.293 \text{ MeV}$       |

$\Delta m > T$  で  $n/p$  比が freeze-out、 $^4\text{He}$  質量比  $\approx 25\%$ 。

## 温度 ↔ エネルギー

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 1 MeV    | $1.16 \times 10^{10} \text{ K}$ |
| 0.1 MeV  | $1.16 \times 10^9 \text{ K}$    |
| 1 eV     | $1.16 \times 10^4 \text{ K}$    |
| 現在 $T_Y$ | $2.725 \text{ K (CMB)}$         |

## 宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の  $z$  は  $\Lambda$ CDM ( $\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$ ) より

